

Inferencias basadas en min cuadrados

Una vez que calculamos a y b para nuestra muestra, la inferencia basada en min cuadrados nos permitiran saber que tan confiable es ese modelo para toda la poblacion y no para una muestra en particular. La inferencia sirve para pasar de los estimadores muestrales **a** y **b** a conclusiones sobre los parametros poblacionales **α** y **β**.

Sxy (varianza de xy), Sxx(varianza de x) me van a permitir estimar la pendiente b y la ordenada al origen a. Con **Syy(varianza de y)** voy a poder calcular la varianza residual muestral

$$\begin{aligned}
 \textcircled{1} \quad \text{Calc.-->Sxy, Sxx, Syy} \quad \textcircled{2} \quad \bar{y} &= \frac{\sum y_i}{n} \quad \bar{x} = \frac{\sum x_i}{n} & s_e^2 &\rightarrow \text{Varianza residual muestral} \\
 \textcircled{3} \quad b &= \frac{S_{xy}}{S_{xx}} & s_e &\rightarrow \text{Error estandar de estimacion} \\
 a &= \bar{Y} - b\bar{X} & \mathbf{n-->} &\text{cant. puntos} \\
 \textcircled{4} \quad s_e^2 &= \frac{S_{xx} \cdot S_{yy} - S_{xy}^2}{n(n-2) \cdot S_{xx}} & \mathbf{n-2} &\text{gl} \\
 s_e &= \sqrt{s_e^2}
 \end{aligned}$$

Intervalos de conf. α y β

$$t = \frac{a - \alpha}{s_e} \cdot \sqrt{\frac{n \cdot S_{xx}}{S_{xx} + (n \cdot \bar{x})^2}} \quad t = \frac{b - \beta}{s_e} \cdot \sqrt{\frac{S_{xx}}{n}} \quad \rightarrow \text{Se compara con el t.crit}$$

$$a - t_{\frac{\alpha}{2}} \cdot s_e \cdot \sqrt{\frac{n \cdot S_{xx}}{S_{xx} + (n \cdot \bar{x})^2}} < \alpha < a + t_{\frac{\alpha}{2}} \cdot s_e \cdot \sqrt{\frac{n \cdot S_{xx}}{S_{xx} + (n \cdot \bar{x})^2}}$$

$$b - t_{\frac{\alpha}{2}} \cdot s_e \cdot \sqrt{\frac{n}{S_{xx}}} < \beta < b + t_{\frac{\alpha}{2}} \cdot s_e \cdot \sqrt{\frac{n}{S_{xx}}} \quad \text{Errores máximos de estimación de a y b}$$

Las pruebas de hipotesis con **β** son muy importantes, pq indica el cambio promedio de **Y** cuando **X** aumenta 1 unidad. Si **β=0**: **y** no depende de **x** (**recta horizontral**), si **β ≠ 0** : **y** depende de **x** por lo que existe relacion lineal.

Habiendo comprobado q **β ≠ 0** osea que existe relacion lineal, podemos utilizar dicha recta ajustada para realizar estimaciones. Podemos ver q pasa en un punto especifico **X0**